



國立臺北科技大學

資訊工程系碩士班

碩士學位論文

胸部 CT 影像於 COPD 輔助診斷之研究
A Study on the Auxiliary Diagnosis of COPD using
Chest CT images

研究生：張博翔

指導教授：劉建宏博士

中華民國一百一十五年七月



國立臺北科技大學

資訊工程系碩士班

碩士學位論文

胸部 CT 影像於 COPD 輔助診斷之研究
A Study on the Auxiliary Diagnosis of COPD using
Chest CT images

研究生：張博翔

指導教授：劉建宏博士

中華民國一百一十五年七月

「學位論文口試委員會審定書」掃描檔

審定書填寫方式以系所規定為準，但檢附在電子論文內的掃描檔須具備以下條件：

1. 含指導教授、口試委員及系所主管的完整簽名。
2. 口試委員人數正確，碩士口試委員至少 3 人、博士口試委員至少 5 人。
3. 若此頁有論文題目，題目應和書背、封面、書名頁、摘要頁的題目相符。
4. 此頁有無浮水印皆可。

摘要

關鍵詞：胸部 CT、慢性阻塞性肺病、量化生物標記、Hybrid Mamba-Attention、TAP-CT、類別不平衡

慢性阻塞性肺病（Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD）為一種與氣道阻塞、肺氣腫相關之慢性呼吸道疾病。臨床上雖以肺功能檢查作為主要診斷依據，胸部電腦斷層影像（computed tomography, CT）仍可提供肺實質、氣道、血管等結構性資訊，具備作為輔助診斷與疾病表徵分析之潛力。本研究旨在建立以胸部 CT 影像為基礎之 COPD 輔助診斷流程，並結合可解釋之影像量化生物標記與 3D 深度影像模型，探討 CT 影像於正異常分類與肺功能相關塌陷角度分級之應用可行性。

本研究首先針對 54 筆臨床胸部 CT 影像建立量化特徵分析流程，由 CT 影像產生肺葉、血管與氣道相關分割標籤，並擷取 12 項具臨床意義之量化生物標記，包括全肺與分葉肺氣腫比例、小血管體積比例、氣道壁比例、血管密度、氣道肺體積比例、總肺容積及肺動脈直徑。分類模型採用全連接神經網路，並以 stratified five-fold cross validation 評估 Normal/Abnormal 分類效能。實驗結果顯示，量化特徵模型可達 92.59% 之整體準確率、0.9355 之 F1-score 與 0.9784 之 AUC，顯示胸部 CT 量化生物標記可提供具可解釋性之 COPD 輔助判讀依據。

其次，本研究進一步使用 66 筆具肺功能相關標籤之 3D CT 影像，將原始影像輸入 Mamba、SwinUNETR 與 Hybrid Mamba-Attention 等模型，分別進行以 131° 與 152° 為門檻之塌陷角度（Angle of Collapse, AC）三分類，以及排除 132° 至 151° 區間的二分類。為降低小樣本與類別不平衡的偏差，本研究採用交叉驗證，並僅於訓練中進行資料增強與平衡取樣。結果顯示，結合預先萃取之 TAP-CT 影像嵌入後，AC 三分類可達 0.8209 之 accuracy、0.6141 之 Macro-F1 與 0.6326 之 balanced accuracy，極端二分類則可達 0.9192 之 accuracy、0.8763 之 Macro-F1 與 0.8778 之 balanced accuracy。整體而言，本研究結果顯示，胸部 CT 量化生物標記與 3D 深度影像模型具有互補性，可分別提供可解釋之結構量化依據與影像層級之肺功能表徵學習能力，並可作為 COPD 輔助診斷之參考。

ABSTRACT

Keyword: chest CT, COPD, quantitative biomarkers, Hybrid Mamba-Attention, TAP-CT, class imbalance

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a chronic respiratory disease associated with airway obstruction and emphysema. Although pulmonary function testing remains the primary clinical basis for diagnosis, chest computed tomography (CT) provides structural information about lung parenchyma, airways, and vasculature, making it a potential source of auxiliary diagnostic evidence. This study develops a CT-based COPD auxiliary diagnostic framework that combines interpretable quantitative imaging biomarkers with 3D deep learning models, and evaluates its feasibility for Normal/Abnormal classification and pulmonary-function-related angle stratification.

For quantitative analysis, 54 clinical chest CT scans were processed to generate lobe, vessel, and airway label maps. Twelve clinically meaningful biomarkers were extracted, including emphysema percentages, small vessel volume ratio, airway wall ratio, vessel density, airway-to-lung volume ratio, total lung volume, and pulmonary artery diameter. A fully connected neural network with stratified five-fold cross-validation achieved 92.59% accuracy, an F1-score of 0.9355, and an AUC of 0.9784 for Normal/Abnormal classification, indicating that CT-derived biomarkers can provide interpretable evidence for COPD assessment.

For 3D image-based learning, 66 CT scans with pulmonary-function-related labels were evaluated using Mamba, SwinUNETR, and Hybrid Mamba-Attention models. The tasks included Angle of Collapse (AC) three-class classification using 131° and 152° as thresholds, and binary classification after excluding cases between 132° and 151° . With fused TAP-CT embeddings, AC three-class classification achieved 0.8209 accuracy, 0.6141 Macro-F1, and 0.6326 balanced accuracy, while binary classification achieved 0.9192 accuracy, 0.8763 Macro-F1, and 0.8778 balanced accuracy. Overall, CT-derived biomarkers and 3D models provide complementary evidence and may serve as references for COPD auxiliary diagnosis.

誌謝

所有對於研究提供協助之人或機構，作者都可在誌謝中表達感謝之意。



目錄

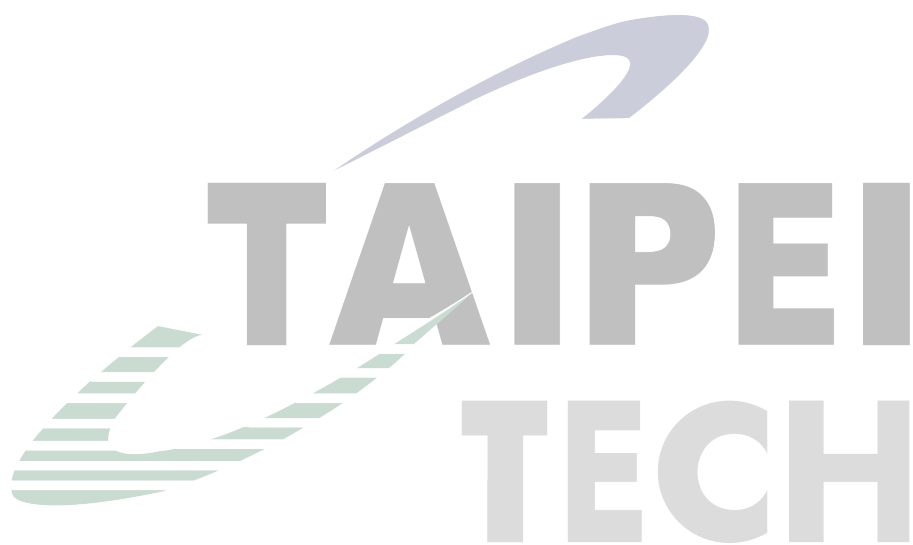
摘要	i
ABSTRACT	ii
誌謝	iii
目錄	iv
表目錄	vi
圖目錄	vii
第一章 緒論	1
1.1 研究背景與動機	1
1.2 研究目的	2
1.3 研究範圍與限制	3
1.4 論文架構	3
第二章 文獻回顧	4
2.1 慢性阻塞性肺病與肺功能檢查	4
2.2 胸部 CT 於 COPD 評估之應用	4
2.3 肺部、氣道與血管影像分割	4
2.4 CT 量化生物標記	4
2.5 三維醫學影像深度學習模型	4
2.6 小樣本與類別不平衡問題	4
2.7 評估指標	4
第三章 研究材料與方法	5
3.1 整體研究流程	5
3.2 資料來源與標籤定義	5
3.3 CT 影像前處理	5
3.4 肺部結構分割與量化參數擷取	5
3.5 量化生物標記分類模型	5
3.6 三維 CT 深度學習模型	5
3.7 TAP-CT 影像嵌入與融合策略	5

3.8	交叉驗證、資料增強與平衡取樣	5
3.9	評估方法	5
第四章	實驗結果與討論	6
4.1	實驗環境與資料集統計	6
4.2	CT 量化特徵 Normal/Abnormal 分類結果	6
4.3	三維 CT Normal/Abnormal 分類結果	6
4.4	PFT Angle Regression 結果	6
4.5	Angle 三分類結果	6
4.6	Extreme Binary Classification 結果	6
4.7	GOLD Stage 分類結果	6
4.8	綜合討論與限制	6
第五章	結論與未來展望	7
5.1	研究結論	7
5.2	研究貢獻	7
5.3	研究限制	7
5.4	未來工作	7
參考文獻		8

表目錄



圖目錄



第一章 緒論

1.1 研究背景與動機

慢性阻塞性肺病（Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD）是一種以持續性氣流受限為主要特徵之慢性呼吸道疾病，其病理變化常包含肺實質破壞、肺氣腫、氣道發炎、氣道重塑與肺部血管變化。COPD 進展通常具有長期性與不可完全逆轉之特性，若未能及早發現並追蹤，其肺功能下降、急性惡化與生活品質受損等問題將對病患照護造成持續負擔。因此，如何利用既有臨床影像資料提供客觀、可重複且可解釋之輔助資訊，是 COPD 研究與醫療決策支援中重要的課題。

临床上，COPD 之診斷與嚴重程度評估主要仰賴肺功能檢查。肺功能檢查能反映整體呼吸生理狀態，並提供氣流受限程度之量化依據。然而，肺功能檢查較難直接呈現肺部結構異常之位置、範圍與型態；相同肺功能表現之病患，在肺氣腫分布、氣道壁變化、肺過度充氣與血管結構改變上仍可能存在差異。若僅依賴單一生理測量結果，可能不足以完整描述 COPD 的影像表型。

胸部電腦斷層影像（computed tomography, CT）具有高空間解析度，可呈現肺實質、氣道、血管與肺葉分布等解剖資訊。透過 CT 影像，可觀察低衰減區域所對應之肺氣腫變化、肺容積增加所反映之過度充氣現象，以及氣道與血管相關結構特徵。若能將 CT 影像進一步轉換為可量化之影像生物標記，便可使影像分析由主觀判讀延伸至數值化描述，並提供 COPD 輔助診斷與後續追蹤之參考。

近年醫學影像分析逐漸結合自動分割、量化特徵擷取與深度學習模型。對於 COPD CT 影像而言，自動化流程可先由肺葉、氣道與血管等結構分割開始，再計算肺氣腫比例、肺容積、氣道相關比例與血管相關指標等特徵；此類特徵具有較高可解釋性，能與 COPD 病理變化相互對應。另一方面，三維深度影像模型可直接由 CT 體積資料學習空間表徵，補足人工定義特徵可能無法涵蓋之影像訊息。兩類方法各有優勢：量化特徵方法較容易解釋，深度影像模型則具備自動特徵學習能力。

然而，實際醫學影像研究常受限於資料量不足、掃描協議不一致、分割品質差異與類別分布不均等問題。若模型評估僅呈現整體準確率，容易忽略資料不平衡造成的偏差，也可能掩蓋異常個案漏判等临床上更需關注的問題。因此，本研究以胸部 CT 影

像為核心，建立 COPD 輔助診斷之自動化分析流程，並以可解釋量化特徵與三維影像模型進行比較，探討兩者在小樣本資料下應用於 Normal/Abnormal 分類、塌陷角分級與 GOLD 分級等 COPD 相關輔助判讀任務之可行性。

1.2 研究目的

本研究旨在建立以胸部 CT 影像為基礎之 COPD 輔助診斷流程，將影像資料轉換為具臨床意義之量化資訊，並評估不同影像分析策略於分類任務中之表現。研究目的分述如下。

首先，本研究建置胸部 CT 影像前處理與肺部結構分割流程，將原始影像轉換為後續量化分析可使用之資料格式，並擷取肺葉、氣道與血管等結構資訊。透過自動化流程，可降低人工處理成本，並提高多筆影像資料分析之一致性。

其次，本研究依據 COPD 相關影像表徵擷取 CT 量化生物標記，包括全肺與各肺葉肺氣腫比例、肺容積、氣道相關比例、血管密度、小血管體積比例與肺動脈相關指標等特徵。此類特徵可對應肺實質破壞、過度充氣、氣道重塑與血管變化等 COPD 相關結構異常，作為可解釋分類模型之輸入。

第三，本研究使用量化生物標記建立 Normal/Abnormal 分類模型，評估其區分正常與異常胸部 CT 個案之能力。模型評估採用交叉驗證，並搭配 accuracy、precision、recall、F1-score、AUC 與混淆矩陣等指標，以觀察模型整體表現及錯誤分類型態。

第四，本研究使用三維 CT 深度學習模型分析原始影像資料，評估其於 COPD 相關影像分類與肺功能相關分級任務中之可行性。此部分聚焦於分類與分級任務，包含 Normal/Abnormal 分類、塌陷角分級、排除中間灰區後之極端二分類，以及 GOLD 分級分類，並與量化特徵方法進行比較。

最後，本研究針對小樣本與類別不平衡問題，探討資料分割、資料增強、平衡取樣與多指標評估對結果解讀之影響，避免以單一指標過度推論模型效能，並說明此類方法作為臨床輔助工具前仍需注意之限制。

1.3 研究範圍與限制

本研究範圍聚焦於胸部 CT 影像在 COPD 輔助診斷與影像表徵分析上之應用。研究資料主要用於建立與評估影像分析流程，輸出結果應視為研究性輔助資訊，不取代醫師診斷、肺功能檢查或完整臨床評估。

在資料標籤方面，本研究包含 Normal/Abnormal 分類、塌陷角分級與 GOLD 分級等任務。Normal/Abnormal 分類中，異常類別代表資料集中具 COPD 或相關肺部異常之個案；塌陷角與 GOLD 分級則作為肺功能相關表徵與嚴重度候選標籤，用於評估 CT 影像模型對 COPD 相關表型之辨識能力。由於臨床 COPD 診斷仍需整合病史、症狀、肺功能檢查與醫師判讀，本研究不將影像分類結果直接等同於正式疾病診斷或臨床分期。

在影像量化方面，本研究使用自動分割結果計算肺氣腫、氣道、血管與肺容積等特徵。這些特徵雖具備臨床解釋方向，但仍可能受到 CT 掃描協議、吸氣程度、影像解析度、分割模型品質與量化定義差異影響。因此，研究結果應重視趨勢與可行性，而非直接作為單一病患之臨床判定標準。

在模型評估方面，本研究資料量有限且類別分布不完全均衡，因此採用交叉驗證與多項評估指標降低偶然分割造成之偏差。即便模型取得良好分類結果，仍需在更大規模、多中心與前瞻性資料上進一步驗證，方能評估其臨床實用性與泛化能力。

1.4 論文架構

本論文共分為五章。第一章說明研究背景與動機、研究目的，以及研究範圍與限制。第二章整理 COPD 臨床背景、胸部 CT 影像分析、肺部結構分割、CT 量化生物標記、三維醫學影像模型與小樣本類別不平衡問題之相關研究。第三章說明研究材料與方法，包含資料來源、影像前處理、肺部結構分割、量化參數擷取、分類模型、三維影像模型、塌陷角與 GOLD 相關分類標籤，以及評估方法。第四章呈現實驗結果與討論，包含 CT 量化特徵分類結果、三維 CT 影像模型分類與分級結果、錯誤案例分析與研究限制。第五章總結本研究結果，並提出後續於資料擴充、分割品質改善、模型泛化驗證與臨床應用評估之未來方向。

第二章 文獻回顧

2.1 慢性阻塞性肺病與肺功能檢查

2.2 胸部 CT 於 COPD 評估之應用

2.3 肺部、氣道與血管影像分割

2.4 CT 量化生物標記

2.5 三維醫學影像深度學習模型

2.6 小樣本與類別不平衡問題

2.7 評估指標

第三章 研究材料與方法

3.1 整體研究流程

3.2 資料來源與標籤定義

3.3 CT 影像前處理

3.4 肺部結構分割與量化參數擷取

3.5 量化生物標記分類模型

3.6 三維 CT 深度學習模型

3.7 TAP-CT 影像嵌入與融合策略

3.8 交叉驗證、資料增強與平衡取樣

3.9 評估方法

第四章 實驗結果與討論

4.1 實驗環境與資料集統計

4.2 CT 量化特徵 Normal/Abnormal 分類結果

4.3 三維 CT Normal/Abnormal 分類結果

4.4 PFT Angle Regression 結果

4.5 Angle 三分類結果

4.6 Extreme Binary Classification 結果

4.7 GOLD Stage 分類結果

4.8 綜合討論與限制

第五章 結論與未來展望

5.1 研究結論

5.2 研究貢獻

5.3 研究限制

5.4 未來工作



參考文獻

